

## [별첨 3]

# Algorithm — Clash of Code

## 활동 보고서

— CodinGame Algorithm 트랙 · 글로벌 32위 / 906,316명 —

|         |                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 활동자     | 박진우 (goodpju2008@gmail.com)                                                                                       |
| 플랫폼     | CodinGame — 글로벌 코딩 및 AI Bot 경진 플랫폼                                                                                |
| 트랙      | Algorithm (Clash of Code — 실시간 알고리즘 경쟁 모드)                                                                        |
| 플랫폼 URL | <a href="https://www.codingame.com/multiplayer/clashofcode">https://www.codingame.com/multiplayer/clashofcode</a> |
| 활동기간    | 2024~2025                                                                                                         |
| 작성일     | 2026-05-11                                                                                                        |

## 1. 개요

### 1.1 보고서 목적

이 보고서는 CodinGame의 Algorithm 트랙, 그 중에서도 실시간 알고리즘 경쟁 모드인 Clash of Code에서 제가 거둔 결과와 그 의미를 정리한 활동 보고서입니다. 전 세계 906,316명이 참가하는 단일 활동에서 32위(상위 0.0035%, 사실상 Top 0.1% 이내), CodinPoints 4,999 / 5,000 (만점 대비 99.98%)이라는 사실상 만점에 가까운 성과를 기록했습니다.

### 1.2 한 줄 요약

90만 명 규모의 글로벌 알고리즘 경쟁 풀에서 세계 32위를 기록한 활동입니다. AI/ML 시스템 구현의 토대 능력인 "정확한 알고리즘을 빠른 속도로 코드화하는 역량"을 갖추기 위해서 노력했습니다.

## 2. 종목 개요 — Clash of Code

### 2.1 모드 룰

Clash of Code는 CodinGame이 운영하는 실시간 멀티플레이어 알고리즘 경쟁 모드입니다.

- **참가 형식:** 글로벌 매치메이킹으로 3~8 명이 즉시 매칭되어 15 분 이내의 단일 라운드 진행
- **출제 방식:** 자연어로 기술된 알고리즘 문제 + 입출력 예시
- **언어 자유:** C++, Python, Java, JavaScript, Go, Rust, C#, Kotlin, Ruby, PHP, Swift, Scala, Haskell, Perl, Bash 등 25 개 이상 언어 지원

평가 기준은 라운드 모드별로 다릅니다:

| 모드       | 평가 기준                                |
|----------|--------------------------------------|
| Fastest  | 정답 제출까지의 시간 — 정답률 100% 보장 + 빠를수록 고득점 |
| Shortest | 정답 코드의 문자 수 — 더 짧은 코드일수록 고득점         |
| Reverse  | 문제 설명 없이 입출력 예시만 보고 규칙을 역추론해 코드 작성   |

### 2.2 AI 엔지니어링 관점의 의의

| 요구 역량        | 설명                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|
| 알고리즘 사고력     | DP, 그리디, 그래프, 수학, 문자열, 비트마스킹 등 광범위한 패러다임을 즉석에서 적용 |
| 빠른 구현 속도     | 15분 안에 다른 8명을 제쳐야 함 — 코드 작성 자체가 자동화된 사고 흐름        |
| 다언어 활용성      | 문제 특성에 따라 즉석에서 최적 언어 선택                           |
| 패턴 인식        | Reverse 모드에서 입출력만 보고 규칙 추론 — 인덕티브 추론 능력           |
| 시간 압박 하의 정확성 | 1점차로 순위가 갈리는 환경 — 프로덕션 디버깅과 동일한 압박 환경             |
| 수학적 직관       | 정수론, 조합론, 확률, 기하 문제가 빈번하게 출제                      |

### 3. 성과 측정 결과

#### 3.1 글로벌 리더보드 결과

|                                              |                            |               |            |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| Clash of Code<br>32 <sup>ND</sup> (4,999 CP) |                            |               | Top 0.1% ★ |
|                                              |                            |               |            |
| ACTIVITY                                     | RANKING                    | CODINPOINTS   |            |
| Clash of Code                                | 32 <sup>nd</sup> / 906,316 | 4,999 / 5,000 |            |

[그림] Clash of Code 글로벌 32위 — Top 0.1%

| 지표          | 결과               | 비고                           |
|-------------|------------------|------------------------------|
| 글로벌 순위      | 32위 / 906,316명   | 상위 0.0035% — 사실상 Top 0.1% 이내 |
| CodinPoints | 4,999 / 5,000    | 만점 대비 99.98% — 사실상 만점        |
| 배지          | Top 0.1% ★       | CodinGame 공식 상위권 배지          |
| 평가 방식       | 실시간 매치 결과 누적 ELO | 객관적·정량적 평가                   |

만점(5,000 점)에 단 1 점 모자란 4,999 점은 사실상 더 이상 올라갈 여지가 없는 상한선에 도달한 상태입니다. CodinPoints는 매치에서의 누적 결과에 따라 부여되기 때문에, 만점에 근접한다는 건 수백~수천 회의 안정적인 상위권 매치 결과가 누적됐다는 의미라고 합니다.

### 4. 요구 역량 상세 분석

#### 4.1 알고리즘 패러다임 전반에 걸친 숙련도

Clash of Code의 문제는 출제 풀이 정말 광범위해서, 다음의 다양한 영역에 대해 알고리즘 구현 능력을 보유 해야 합니다.

| 분야         | 빈출 문제 유형                      |
|------------|-------------------------------|
| 동적 계획법(DP) | 최장 부분 수열, 분할 정복 최적화, 비트마스크 DP |
| 그래프        | DFS/BFS, 다익스트라, 위상 정렬, 유니온파인드 |
| 수학         | 정수론(GCD, 모듈러), 조합론, 확률, 기하    |
| 문자열        | 매칭, 파싱, 정규식, 압축               |
| 비트 연산      | 비트마스크, XOR 트릭, 비트보드           |
| 그리디        | 정렬·우선순위 큐 기반 휴리스틱             |
| 시뮬레이션      | 상태 머신, 시간 진행 모델링              |

## 4.2 시간 압박 하의 정확성

- **Fastest 모드:** 평균 5~7 분 내에 정답 제출이 상위권의 분수령
- **버그 발생 시 페널티:** 잘못된 제출은 시간 손실 → 한 번에 정답을 맞춰야 함
- = 프로덕션 환경의 핫픽스 디버깅과 동일한 인지 부하

## 4.3 다언어 즉시 전환 능력

- 문자열 처리 문제 → **Python**
- 비트 연산·수치 계산 → **C++**
- 짧은 코드 챌린지(Shortest mode) → **Ruby**

즉석에서 최적 언어를 선택해 작성하는 능력은 다양한 ML 프레임워크/스택을 다루는 AI 엔지니어의 필수 자질과 같은 맥락이라고 생각합니다.

## 4.4 Reverse 모드 — 인덕티브 추론

- 문제 설명 없이 입출력 예시만 보고 숨겨진 규칙을 역추론해 코드 작성
- 데이터에서 패턴을 발견하는 능력 = **데이터 기반 모델링의 핵심**
- ML 에서 데이터를 보고 가설을 세우는 사고 과정과 본질적으로 동일합니다.

## 5. AI / ML 엔지니어링과의 연관성

이 활동은 직접적으로 AI Bot을 설계하는 활동은 아닙니다. 하지만 AI 엔지니어의 기초 역량을 입증하는 핵심 지표가 될 수 있다고 생각합니다.

| Clash of Code에서 요구되는 역량 | 대응되는 AI/ML 엔지니어링 역량                         |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| DP·그래프·수학 알고리즘 즉시 구현    | ML 시스템 백엔드(데이터 파이프라인, 그래프 신경망, 옵티마이저) 직접 구현 |
| 시간 압박 하의 정확성            | 프로덕션 ML 시스템 디버깅·핫픽스                         |
| 다언어 즉시 전환               | PyTorch/TF/JAX/Numpy/C++ 등 다양한 스택 전환 능력     |
| Reverse 모드 인덕티브 추론      | 데이터에서 가설·규칙 발견 (Feature Engineering, EDA)   |
| 짧고 정확한 코드 작성 (Shortest) | 모델 서빙 코드의 효율성·간결성 추구                        |
| 매치메이킹 ELO 안정성           | 장기간에 걸친 일관된 고성능 — 신뢰성 있는 엔지니어링              |

**핵심:** AI/ML 시스템도 결국 **정확한 알고리즘 + 효율적인 자료구조 + 빠른 구현**이 필요하다고 생각합니다. 이 활동을 통해서 위 역량을 보유하기 위해 많은 노력을 하였습니다.

## 6. 결론

### 6.1 활동 의의

1. 세계 최상위권 객관적 검증: 90 만 명 모집단에서 32 위 / 만점에 가까운 4,999 점 획득
2. AI 엔지니어링 토대 능력 입증: 알고리즘·자료구조 적응 능력은 ML 시스템 구현의 직접적인 기반.
3. 시간 압박 내성: 15 분 단위로 수백~수천 회 반복된 매치에서 일관된 상위권 결과 — 프로덕션 환경 신뢰성의 간접 지표.
4. 광범위한 사고 패러다임 숙련: DP, 그래프, 수학, 문자열, 비트 등 전 영역 대응.
5. 다언어·다스택 활용성: AI 엔지니어 다양한 환경에서의 적응 역량.

## 6.2 다른 트랙 결과와의 시너지

이 활동의 결과는 다른 트랙들의 결과와 결합되어, AI 엔지니어로서의 종합적인 역량 스펙트럼을 형성한다고 봅니다.

| 트랙                 | 결과                    | 입증 역량                 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Algorithm          | 글로벌 Top 0.0035% (32위) | 알고리즘 기초 — AI 엔지니어링 토대 |
| AI Bot Programming | 한국 1위 2종목             | AI 의사결정 시스템 설계        |

정리하면 이 활동은 AI Bot 개발 활동([별첨1] Ultimate Tic-Tac-Toe, [별첨2] Olymbits)과 결합되어, "고수준 AI 시스템 설계 능력"과 "저수준 알고리즘 구현 능력"을 갖춘 통합적 AI 엔지니어링 역량의 기반을 다지는 과정이라고 생각합니다.

## 7. 첨부

| 파일               | 내용                                       |
|------------------|------------------------------------------|
| 02_algorithm.png | Clash of Code 글로벌 32위 / 4,999점 — 리더보드 캡처 |

**참고:** Clash of Code는 실시간 경쟁 모드라서 각 매치는 15분 안에 코드를 작성·제출·평가가 즉시 이루어진 뒤 종료됩니다. 따라서 단일한 "최종 소스코드" 산출물은 존재하지 않으며, 이 보고서의 결과는 누적 매치 결과 ELO 기반 글로벌 랭킹으로 측정된 정량 지표입니다.